

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blodsjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	0.5	Multiple Response
3	0.5	Multiple Response
4	1	Essay
5	1.5	Multiple Response
6	0.5	Essay

Diabetes, 10 p

Question	Marks	Question type
7	2	Text area
8	2	Text area
9	2	Text area
10	3	True / False
11	1	Multiple Response

Endokrinologi, 4 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

12	1	Text area
----	---	-----------

13	1	Text area
----	---	-----------

14	2	Text area
----	---	-----------

Leversjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	1	Essay
----	---	-------

16	1	Essay
----	---	-------

17	0.5	Essay
----	-----	-------

18	1	Essay
----	---	-------

19	1.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

Neurologi och reumatologi, 8 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

20	3	Essay
----	---	-------

21	5	Text area
----	---	-----------

Njursjukdomar, 6 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

22	1	Essay
----	---	-------

23	1.5	Text area
----	-----	-----------

24	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

25	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

26	1.5	Essay
----	-----	-------

27	1	Essay
----	---	-------

Syra-bas, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

28	3	Text area
----	---	-----------

29	2	Text area
----	---	-----------

Övrigt 7 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

30	1	Essay
----	---	-------

31	0.5	Text area
----	-----	-----------

32	1.5	Text area
----	-----	-----------

33	1	Text area
----	---	-----------

34	1	Text area
----	---	-----------

35	2	Text area
----	---	-----------

Farmakologi, 20 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

36	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

37	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

38	3	Essay
----	---	-------

39	2	Essay
----	---	-------

40	0.5	Multiple Choice
41	0.5	Multiple Choice
42	3	Text area
43	2	Text Entry
44	1	Text area
45	1	Text area
46	1	Essay
47	1	Text area
48	0.5	Multiple Choice
49	3	Text area
50	0.5	Multiple Choice

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund och Decentraliserade utbildningen****Ordinarie tentamen, MV037G, 5hp****2026-02-20****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 70

Betyg	VG	G	U
Poäng	59,5 - 70 p	45,5 p - 59,25p	< 45,5 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel: Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Moa, 20 år har under en tid känt sig yr, trött, och andfådd. Hon upplever också att hon är väldigt blek. Moa har nu sökt hjälp via vårdcentralen.

För att ta reda på vad Moa kan ha drabbats av behöver du som sjuksköterska ta en anamnes.

Nämn två viktiga frågor du bör ställa till Moa för att komma fram till vad hon kan ha drabbats av. 0.5 / rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Frågor kring hur hennes kost ser ut?
2. Har hon haft en blödning på senaste? Exp menstration eller annan skada so skapat en blödnining.

Words: 25

Maximum marks: 1

2 Moa får diagnosen microcytär anemi.

Vad är den vanligaste orsaken till microcytär anemi? Välj det rätta svaret 0,5 p

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Folatbrist

☐ B12 brist

☒ Järnbrist

☐ Bakomliggande sjukdom som te.x KOL

Maximum marks: 0.5

- 3 För att utreda en anemi krävs det provtagning där läkaren bland annat kontrollerar hemoglobinvärdet (HB).

Vad är det normala referensintervallet för Moa (en kvinna). Välj rätt alternativ: 0.5p

Välj ett eller flera alternativ:

☒ 120-155 g/1L

☐ 130-170g/ 1

☐ 150- 190g/ 1L

☐ 90-115 g /1L

Maximum marks: 0.5

4

Kalle, 68 år har varit vegan hela livet. Han har alltid varit noga med kosten och vad har fått i sig, men sedan hans fru gick bort för ett år sedan har han inte riktigt orkat med att laga mat och slarvat med kosten. Efter ett läkarbesök har han fått veta att han drabbats av brist på vitamin B12.

Som sjuksköterska ger du Kalle omvårdnadsråd för att han själv ska kunna få i sig mer B12.

Ge två exempel på kostråd du kan ge Kalle för att han ska få i sig mer B12. 0.5 / rätt svar.

Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Veganska alternativ lägga till broccoli och gröna ärtor i kosten.

Rekommendera fisk om han är villig att lägga till det i sin diet trots vegan.

Words: 25

Maximum marks: 1

5 Adam, 78 år har diagnostiserats med myelom.

Välj de rätta påståendena ang. myelom (0,5 / rätt svar. Max 1,5p)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Sjukdomen kan gå i remission

☐ Ungefär 40% har inga symtom utan sjukdomen upptäcks av en slump.

☒ Ryggmärgsprov påvisar över 10% plasmaceller i benmärgen

☒ Ett symtom på sjukdomen är hyperkalcemi, dvs. förhöjda nivåer av kalcium i blodet

☐ Smärta i skelettet är ett vanligt symtom som anses bero på den snabba omsättningen av leukemiceller

☐ I de allra flesta fall kan man inte finna någon direkt orsak till sjukdomen, men i 5-6 procent av alla fall uppstår sjukdomen på grund av tidigare behandling med cytostatika och/eller strålning.

Maximum marks: 1.5

- 6 Vilken lag beskriver att en viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingarnas biverkningar och rätten till en ny medicinsk bedömning. 0.5 p**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Patientlagen

Words: 1

Maximum marks: 0.5

- 7 Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera olika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. De två vanligaste är typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. (Max 2p)

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 2 diabetes är insulinresistens.

Förklara vad insulinresistens innebär. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Insulinresistens innebär att cellerna blir resistanta mot insulin. Det betyder att det kräver större mängder insulin för att cellerna ska kunna ta upp glukos.

Words: 24

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 1 diabetes är insulinbrist. **Förklara** den fysiologiska orsaken till insulinbrist. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Insulinbrist innebär att kroppen har en nedsatt eller inge förmåga att producera insulin. Kroppens egna insulinproducerande celler har blivit förstörda av immunförsvaret. Därav krävs det att man tillsätter insulin till kroppen på annat sätt (insulininjektioner) eftersom kroppen inte kan producera insulin själv.

Words: 42

Maximum marks: 2

- 8 Personer med diabetes har ökad risk att utveckla mikro- och makrovaskulära senkomplikationer pga långvarigt förhöjt plasmaglukos. Dessa senkomplikationer kan leda till skador i organ i kroppen.

Ange 2 olika senkomplikationer som kan utvecklas och beskriv de skador som kan utvecklas i organen i kroppen utifrån de 2 nämnda senkomplikationerna. (2p)

Senkomplikation och beskrivning av skada

Neuropati - Nervskada som ofta drabbar ben och fötter. Kan kännas som domningar eller stickningar för patienten. Skadan uppstår på grund av de höga glukos under tid.

Words: 26

Senkomplikation och beskrivning av skada

Retinopati- Ögat är inte beroende av insulin för att plocka upp glukos. Därför är dessa kärl mer utsatta vid höga glukoshalter i blodet. Ögats små kärl i näthinna går sönder och det bildas nya kärl som har en sämre funktion än de ursprungliga. Dessa kärl läcker blod i näthinna och kan blöda. leda till synrubbningar och dimsyn.

Words: 57

Maximum marks: 2

- 9 **Ange** det läkemedel som utgör grunden för farmakologisk behandling vid typ 2 diabetes samt **beskriv** hur läkemedlet sänker plasmaglukos. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Metformin. Sänker insulinresistensen i muskelcellerna och minskar leverns fristättning av glukos.

Words: 11

Ange två biverkningar som är vanliga. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Illamående och buksmärta

Words: 3

Maximum marks: 2

10 Markera om påståendet är sant eller falskt. (0.5p/rätt. 3p)

Fysisk aktivitet leder till minskad insulinkänslighet vilket gör att insulindosen behöver ökas .

☐ Sant

☒ Falskt

Vid hypoglykemi behöver mer insulin ges .

☐ Sant

☒ Falskt

Hormonerna insulin och glukagon behövs för att glukosregleringen ska fungera.

☐ Falskt

☒ Sant

Obehandlad hypoglykemi kan leda till en ketoacidosis.

☒ Falskt

☐ Sant

Plasmaglukos under 4 mmol/l innebär att personen har hypoglykemi.

☒ Sant

☐ Falskt

Levern behöver höga nivåer av insulin för omvandling av glukogen till glukos.

☐ Falskt

☐ Sant

Maximum marks: 3

11 Kost behandling är en viktig del vid typ 2 diabetes.

Markera de två rätta kostrekommendationerna. (0,5 p/rätt. Max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Helt eliminera kolhydrater från kosten.
- ☐ Kolhydrater med högt GI rekommenderas.
- ☒ Liten mängd fett i maten leder till långsammare höjning av plasmaglukos efter måltid.
- ☒ Kolhydrater med lågt GI stabiliserar plasmaglukos.

Maximum marks: 1

- 12 Vid Addisons sjukdom råder det brist på två hormon vilka produceras i binjurebarken. Ange de två hormon som det råder brist på. (1p)**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Aldosterol och kortisol

Words: 3

Maximum marks: 1

13 Beskriv vad diabetes insipidus är och hur det skiljer sig från diabetes mellitus. (1p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Vid Diabetes insipidus är det brist på ADH hormon från hypofysen. ADH är med och reglerar vätskebalansen i kroppen.

Diabetes mellitus handlar om glukoshalten i blodet och insulinresistens (typ 2) eller insulinbrist (typ 1).

Words: 34

Maximum marks: 1

14 Förklara vad hypothyreos är och hur det påverkar kroppen. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Vid hypothyreos är det brist på tyroideas hormon T3/T4. T4 är aktiv i cellmetabolism så vid hypothyreos blir kroppen påverkad genom minskad cellmetabolism. Kan ge symptom som frusenhet, övervikt och torr hud.

Störningen kan vara primär då är det T3/T4 som är drabbat eller sekundär då handlar det om brist på TSH från hypofysen som stimulerar tyroidea att bilda sina hormon.

Words: 61

Maximum marks: 2

15

Tage, 58 år, har en dekompenenserad levercirros och är inlagd på den medicinavdelning där du arbetar. Han har på grund av den skadade levern drabbats av portal hypertension.

Förklara vad som händer i kroppen vid portal hypertension. 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vid levercirros sker det ärrbildning i levern vilket gör den mer stel och det blir svårare för blodet att passera. Eftersom blodet inte kan passera med samma tryck som innan kommer det att ansamlas i portavenen och leder in blodet i levern från tarmarna. Det byggs upp ett högt tryck i portavenen och blodet börjar ansamlas bakåt detta leder att en nedsatt tryck i de resterande kretsloppet och har en cirkulatorisk påverkan på kroppen.

Words: 74

Maximum marks: 1

16

Portal hypertension kan orsaka esofagusvaricer som kan leda till så kallad varixblödning.

Ange två (2) typiska symtom som Tage kan få (förutom cirkulatorisk påverkan) som gör att du misstänker blödning. 0.5p/rätt svar. Max 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Blodig kräkning.

Yrsel

Words: 3

Maximum marks: 1

17

Tage har gula ögonvitor och huden är svagt gulfärgad.

Vad heter tillståndet? 0.5p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ikterus

Words: 1

Maximum marks: 0.5

18

Tillståndet i föregående fråga kan ge en intensiv klåda.

Ge två (2) råd till Tage hur han kan lindra klådan (förutom farmakologisk behandling)

0.5p/rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Använda kläder som sitter löst mot kroppen.
2. Duscha i svalt vatten och vadda huden torr efteråt.

Words: 18

Maximum marks: 1

19

Tage har även andra symtom/tecken som är typiska för dekompenenserad levercirros.

Vilka symtom/tecken nedan är typiska för dekompenenserad levercirros?

Markera tre (3) svar. 0.5p/rätt svar. Max 1.5 p

Välj tre svarsalternativ:

☐ Lungemboli

☒ Ascites

☒ Flapping tremor

☐ Kolecystit

☐ Encefalit

☒ Encefalopati

☐ Nackstyvhet

☐ Meningit

Maximum marks: 1.5

20 Beskriv patofysiologin vid multipel skleros (MS) och förklara kopplingen till typiska symtom.

Ange även två vanliga symtom som ofta förekommer vid MS. (3 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

MS är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper och skadar/förstör myelinet som klär axonen. Utan myelin kommer överföringen av nervimpulser att blockeras. Blockeringen gör exempelvis att nervimpulserna som skickas ut från CNS inte tar sig fram till sin målcell och därav går det inte att styra kroppen med samma precision som innan sjukdomen.

Symptom som balanssvårigheter och känselbortfall beror på att nervimpulserna som blockeras på grund av brist på myelin.

Words: 69

Maximum marks: 3

21 Beskriv den patofysiologiska processen vid Sjögrens syndrom och förklara varför sjukdomen kan påverka den sexuella hälsan (3p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vid Sjögren syndrom höjs upplevelsorna av smärta och smärtgränsen sänks vilket gör att man upplever smärta strakare.
Detta gör att smärtan kan påverka den sexuella hälsan. Kan leda till minskad sexuelllust eller oro och osäkerhet kring sig själv.

Words: 38

Förklara 2 relevanta omvårdnadsåtgärder som kan stödja patientens sexuella hälsa (2p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

- 1, Ta upp frågan och bjud in patienten till att föra ett samtal kring sexuell hälsa och eventuell oro.
- 2, Uppmuntra/stödja patienten att tala med sin partner kring sina känslor.

Words: 30

Maximum marks: 5

- 22** Albin, 50 år, vårdas inlagd på den njurmedicinska avdelningen där du arbetar som sjuksköterska. Han har drabbats av glomerulonefrit.

Förklara för Albin vad glomerulonefrit är. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Glomerulonefrit innebär att man har en minskad filtrationsförmåga i glomerulus. Vilket gör att njurarna kan inte filtrera urinen på samma sätt som innan och därav kan avfallsämnen bli kvar i blodet istället för att utsöndras i urinen.

Words: 37

Maximum marks: 1

23 Vid många njursjukdomar ses proteinuri.

Vad betyder proteinuri? (0,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Höga nivåer av protein i urinen

Words: 6

Förklara varför proteinuri ofta ses vid njursjukdom. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Pågrund av den nedsatta filtrationsförmågan i glomerius filtreras protiner ut i urinen istället för att hållas kvar i blodet.

Words: 19

Maximum marks: 1.5

24 GFR är ett mått som är vanligt förekommande när man pratar om njurfunktion.

Vad händer med GFR när njurfunktionen försämras? Markera det rätta svaret. (0,5p)

Välj ett alternativ:

☐ GFR stiger

☒ GFR sjunker

☐ GFR är oförändrad

Maximum marks: 0.5

- 25** Njurarna bildar ett hormon som är centralt för reglering av blodtryck och saltupptag i njurarna. Vid sjunkande blodtryck eller minskad genomblödning av njurarna ökar bildningen av detta hormon.

Vad heter detta hormon? Markera det rätta svaret. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Renin
- ☐ Angiotensinogen
- ☐ Glukogen
- ☐ Erytropoetin

Maximum marks: 0.5

26 Man delar ofta in orsakerna till akut njurskada i tre grupper. Ange vilka. (1,5p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

1. Prerenalt - före njuren
2. Interrenalt- i njuren
3. Postrenalt- efter njuren

Words: 13

Maximum marks: 1.5

27 Patienter som utvecklar svåra uremiska symtom eller livshotande följder av sin njursvikt kan erbjudas dialys.

Det finns två dialysformer. Ange vilka dessa är. Skriv ut hela namnen, förkortningar ger ej poäng. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Hemodialys
Parenterdialys

Words: 2

Maximum marks: 1

28 Anamnes:

72-årig man med sepsis och hypotension. Förhöjt laktat.

Blodgas:

- pH: 7,21 (7,35-7,45)
- pCO₂: 3,5 kPa (4,5 – 6,0 kPa)
- HCO₃⁻: 11 mmol/L (22-26 mmol/L)
- Laktat: 8 mmol/L

A, Vilken typ av syra-basrubbing föreligger? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Metabolisk Acidosis

Words: 2

B, Förklaras patientens låga pCO₂ värde samt hur detta gör sig uttryck i patientens vitalparametrar. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Det låga pCO₂ värdet är en kompensation där kroppen försöker andas ut mycket koldioxid för att höja pH och återställa balansen. Kan ses på vitalparametrar genom en ökad andningsfrekvens.

Words: 29

Maximum marks: 3

29 Beskriv vad som orsakar respiratorisk acidosis samt ange två möjliga bakomliggande orsaker? (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Respiratorisk acidosis orsakas när lungan inte fungerar som normalt, för lite koldioxid andas ut och kroppen blir sur, pH sjunker.

Bakomliggande orsak kan vara KOL. Lungan har blivit stel och patienten har en nedstätt förmåga att andas ut koldioxiden vilket gör att kroppen blir sur.

Avvikande andningsmönster exp, små ytliga andetag. Kan även resultera i för lite koldioxid andas ut och kroppen blir sur.

Words: 64

Maximum marks: 2

30 Ultraljud kan göras på flera olika organ.

Ibland görs ultraljud på halskärnen.

Vad heter undersökningen där man gör ultraljud på halskärnen med ett annat namn samt vilken indikation brukar den göras på?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Cortixultraljud

Görs för att se blodflödet i halskärnen och vid misstänkta förträngning/plack.

Words: 12

Maximum marks: 1

31 EEG (Elektroencefalografi) är en undersökning av huvudet/hjärnan.

Ange en indikation på att göra ett EEG.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Epeleptiskt anfall

Words: 2

Maximum marks: 0.5

32 Nuklearmedicinska undersökningar kallas även för scintigrafi**Beskriv hur en sådan undersökning går till.****Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Man sprutar in ett radioaktivt ämne i blodet som man sedan genom bilddiagnostik kan se hur ämnet har rört sig i blodkärlen och upptäcka förträngningar, plack eller tromboser.

Words: 28

Maximum marks: 1.5

33 Spirometri är en undersökning som mäter lungfunktion.

**På vilka indikationer görs en spirometri? Ange 2 (två) indikationer.
Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Kol och Astma

Konstruktiv lungsjukdom

Words: 5

Maximum marks: 1

- 34** Anja har fått erysipelas (rosfeber) och som bland annat visar sig genom feber, samt rodnad och ömhet på det drabbade stället.

Hur behandlas erysipelas på medicinsk väg?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Med antibiotika ofta i.v

Words: 4

Maximum marks: 1

- 35** Anjas dotter har fått veta att de symtom hon har sökt läkare för beror på herpes i underlivet.

Beskriv patofysiologi, symtom samt behandling vid herpes simplex

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Herpes simplex är ett virus som kan drabba olika platser på kroppen. Viruset sprid genom kontaktsmitta och binder in i kroppen genom att angripa en cell och sedan använda den för att föröka sig.

Symptom: Vätskefyllda blåsor, rodnad

Behanling: Antiviralt läkemedel

Words: 41

Maximum marks: 2

36 Vad är indikationen för trombolytiska läkemedel?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Att förebygga tromboser
- ☒ Att lösa upp färska trombosor
- ☐ Att förhindra tillväxt av redan existerande tromboser
- ☐ Att förhindra blodplättar från att klumpa ihop sig

Maximum marks: 0.5

37 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)
- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☒ International normalized Ratio (INR)

Maximum marks: 0.5

- 38** Elsa, 82 år, är inlagd på en medicinavdelning på grund av förmaksflimmer och ska påbörja behandling med direktverkande orala antikoagulantia (DOAK/NOAK).

Beskriv tre (3) viktiga informationsområden som sjuksköterskan bör ta upp i patientundervisningen gällande effekt, risker eller egenvård vid DOAK-behandling.

(3p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Det finns en ökad blödningsrisk
2. Bör inte tas i samband med proteinrik måltid.
3. Har en kort halveringstid så bör tas enligt ordination för att inte effekten ska avta.

Words: 30

Maximum marks: 3

39 Ange två (2) förklaringar varför Acetylsalicylsyra (ASA) och ADP-receptorantagonister ibland kombineras vid behandling av patienter med ischemisk hjärtsjukdom.

(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Dem kombineras för att ge en starkare och snabbare effekt hos patienten bättre genombloodning av organet. Förhindra risken för trombos och minska tillväxten av redan befintliga.

Words: 26

Maximum marks: 2

40 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Statiner
- ☐ ACE-hämmare
- ☐ Adenosindifostfatreceptorhämmare
- ☐ Beta 2 antagonister

Maximum marks: 0.5

41 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad

Maximum marks: 0.5

42 En patient behandlas med nitroglycerin mot angina pectoris.

a) Ange två (2) vanliga biverkningar som sjuksköterskan bör vara uppmärksam på.

(0,5 p per biverkning, totalt 1 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1, Blodtryck fall
2, Huvudvärk

Words: 5

b) Förklara kort varför de biverkningar du angett uppstår.

(1 p per förklaring, totalt 2 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1, Nitroglycerin gör att kärlen vidgar sig, vilket ökar lumenen i kärlet och därav minskar det perifera motståndet och blodtryckfall kan ske.
2, Pågrund av kärlen vidgar sig i hjärnan och det blir det en stor volym blod som rycker mot smärt receptorer.

Words: 42

Maximum marks: 3

43 Fyll i rätt ord som saknas i påståendena nedan, gällande verkningsmekanismen för Loopdiuretika.

Klistra in eller skriv rätt ord i de tomma rutorna. Ett av alternativen som finns inom parentes efter varje tom ruta är korrekt, för att påståendet ska bli sant.

Obs! Var noga med att stavningen på ordet du anger i den tomma rutan stämmer överens med stavningen av ordet inom parentes. Skriv inga tecken i svarsrutorna (så som . , : ;)

(0.5p per rätt svar, max 2p)

I jämförelse med Tiazider ger Loop-diuretikum sin effekt

(långsammare *eller* snabbare)

och diuresen blir

(större *eller* mindre).

Detta beror på att koncentrationen av

(kaliumjoner *eller* natriumjoner)

är

(högre *eller* lägre) där Loopdiuretikum verkar i nefronet.

Maximum marks: 2

44 Förklara hur hjärtrytmrubbningar kan uppstå som en allvarlig komplikation vid överdosering av kaliumsparande diuretika. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Kaliumsparande diuretika sparar kalium i sista delen av distala tubuli. Detta gör att det blir en hög koncentration av kalium i blodet och det kan leda till hyperkalemi. Höga nivåer kalium kan förändra membranpotensialen och hjärtats retledningssystem därav sker hjärtrubbningar.

Words: 40

Maximum marks: 1

- 45** ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin konverterande enzym).

Förklara vad som händer i artärerna och vad detta medför. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ACE-hämmare hämmar angiotensin II att bildas. Angiotensin II har en kälsammandragande effekt på artärerna men när ACE hämmas kan den inte utöva sin effekt. Därav kommer kärlen att vara vidgade och hålla ett lägre blodtryck. Vidgade artärer = minskat perifert motstånd = lågt blodtryck.

Words: 43

Maximum marks: 1

- 46** Ange två (2) läkemedel (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen ACE-hämmare.
(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ramiprill
Vertiprill

Words: 2

Maximum marks: 1

- 47** ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. En vanlig åtgärd är att byta läkemedel från ACE-hämmare till Angiotensin II-receptorantagonist (ARB) istället.

Beskriv orsaken till att ARB inte ger torrhosta som biverkan. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ARB påverkar bara Angiotensin II. Därav kan ACE bryta ned bradykinin som vanligt. Det är bara när ACE hämmas som bradykinin inte kan brytas ner och det samlas höga nivåer i blodet som kan irriterar luftvägarna och skapa torrhosta. Men denna processen kan alltså inte ske vid ARB då det bara är Angiotensin II som hämmas inte ACE.

Words: 58

Maximum marks: 1

48 Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Blockerar selektivt Beta1-, Beta 2- och Alfa-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta-2-receptorer
- ☒ Blockerar selektivt Beta-1-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta-1- och Beta-2-receptorer

Maximum marks: 0.5

49 a) Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare).

(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Beta-blockerare blockerar betacellernas receptor från sympatikus hormon adrenalin och nordadrenalin. Detta innebär att hormonerna inte ka ge någon effekt på cellerna.

Words: 21

b) Ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp (dvs. varför man står på detta läkemedel).

(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Hypertoni
2. Angina pectoris

Words: 5

Maximum marks: 3

50 Vilket påstående stämmer bäst vid farmakologisk behandling med adrenalin?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Adrenalin ger en vasokonstriktion
- ☐ Adrenalin ger en vasodilataion
- ☐ Adrenalin ger förlängd koagulationstid i blodet
- ☐ Adrenalin ger förkortad koagulationstid i blodet

Maximum marks: 0.5